MİHENK — Ses kaydındaki isteklerin uçtan uca testi

01.11.2026 · Hazırlayan: Claude (ByGatech) · Kaynak: müşteri görüşmesi ses kaydı 16.10.2026 (35 dk), yazıya dökümü *musteri-gorusmesi-2026-10-16.md*

Nasıl test edildi: eğitim kopyasında (ayrı veritabanı *kuyumcu_egitim*, canlı 5199'a dokunulmadı), gerçek tarayıcıda 1280 px masaüstü + 375 px telefon. Her işlem gerçekten kaydedildi (satış, fatura, havale, alış, hurda, işçilik belgesi); ekran görüntüleri kayıt anında alındı. Alıntılar ses kaydının yazıya dökümünden; konuşma Whisper ile çevrildiği için birkaç kelime hatalı olabilir.

EN ÖNEMLİ CEVAP — Faturalar GİB'e gidiyor mu? HAYIR.
Mihenk faturayı kesiyor ve numaralıyor (bugün testte FTR-2026-000013…016 kesildi), ama **hiçbir fatura GİB'e gönderilmiyor**.
Kanıt: İşletme › Ayarlar ekranı "E-FATURA BAĞLANTISI: **Bağlı değil — faturalar gönderilmiyor**" diyor; e-Fatura giden kutusu 0; veritabanında entegratör ayarı 0 kayıt, GİB'e gönderim 0 kayıt (hem eğitim kopyasında hem canlıda; canlıda 17 kesilmiş fatura var, gönderilen 0).
Gerekenler: (1) bir özel entegratörden hesap + API anahtarı (kodda Nilvera bağlayıcısı hazır ama **hiç denenmedi**), (2) işletmenin gerçek vergi numarası (demo işletmede "0000000000" yazıyor, GİB bunu kabul etmez), (3) test ortamında bir deneme gönderimi. Bunlar olmadan demoda "fatura devlete gidiyor" denmemeli.

Sonuç özeti

#	Ses kaydındaki istek	Sonuç
1	Harem'den fiyat, elle müdahale	ÇALIŞIYOR (Harem izni yok — ekranda "İzinsiz kaynak" yazıyor)
2	Eski çeyrek, yarım, tam, Ata, Reşat ürünleri	ÇALIŞIYOR (Gremse, Ata Beşli: kur var, ürün kartı yok)
3	Her bilezik çeşidinin kendi milyemi	ÇALIŞIYOR
4	Ayarlarda "adında bilezik geçiyorsa binde 1" kuralı	ÇALIŞIYOR
5	Gram ve değer birlikte görünsün	ÇALIŞIYOR
6	30 bin üstü isim zorunlu (2026'da sınır 36.000 ₺)	ÇALIŞIYOR
7	TC yazınca fatura kesilsin	ÇALIŞIYOR — **GİB'e gönderim YOK**
8	KDV binde 1 (150 bin → 150 ₺ matrah)	ÇALIŞIYOR (yasal dayanak mali müşavirde)
9	Nakit + kart karışık ödeme	ÇALIŞIYOR
10	Para düştüğü anda ekranda, müşteriyle eşleşsin	ÇALIŞIYOR (demo banka; gerçek banka bağlı değil)
11	Havaleden direkt fatura (Faturalog gibi)	ÇALIŞIYOR — GİB'e gönderim YOK
12	Hesap bakiyesi + gelen/giden	KISMEN ekran hazır; Garanti IP onayı bekleniyor
13	Toptancı işçilik faturası kayda girsin	ÇALIŞIYOR
14	Has değeri kâr gibi görünmesin, işçilik ayrı	ÇALIŞIYOR
15	Hurda alış (gider pusulası)	ÇALIŞIYOR
16	Fişten fatura	ÇALIŞIYOR (taslak → kes, 2 ek adım)
17	Toplu fatura	ÇALIŞIYOR (ekranda; GİB'e gönderim yok)

18	Luca / Zirve aktarımı	KISMEN dosya üretiliyor; mali müşavir yüklemesiyle denenmedi
19	Telefondan kullanım	ÇALIŞIYOR (tarayıcıdan; mağaza uygulaması yok)
20	Faturanın GİB'e gitmesi	ÇALIŞMIYOR entegratör bağlı değil

Sayım: 16 çalışıyor · 3 kısmen · 1 çalışmıyor (GİB).

1. Fiyat kaynağı: Harem + elle müdahale

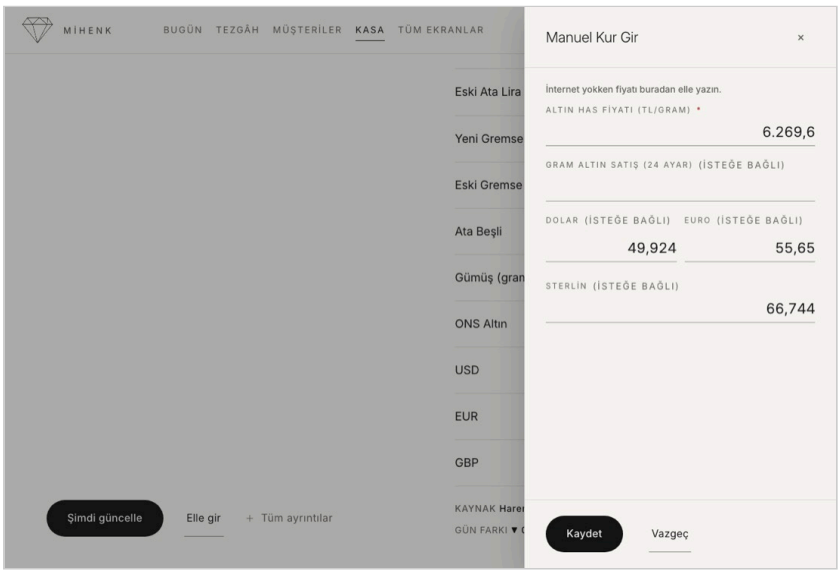
> *“Kendine göre sosyalleştirdiği bir ekran var, çok veri var gibi görünüyor ama yok.”* (Altınkaynak için, ~09:50)
> *Harem Altın “Kapalıçarşı'da genelde uygundur”; otomatik gelse de fiyata elle müdahale edebilmeliyim.* (~09:27–09:40)

Yaptığım: Kur ekranında KAYNAK'ı Altınkaynak'tan Harem Altın'a çevirdim, sonra “Elle gir”i açtım.

Sonuç: ÇALIŞIYOR Has: Altınkaynak 6.281 ₺ → Harem 6.270 ₺; 22 ayar bilezik satış 6.105 → 5.873 ₺. Elle giriş penceresi açılıyor. ⚠ Harem'in resmî veri izni yok; ayarlar ekranı “İzinsiz kaynak” yazıyor. (Test sonunda kaynak Altınkaynak'a geri alındı.)



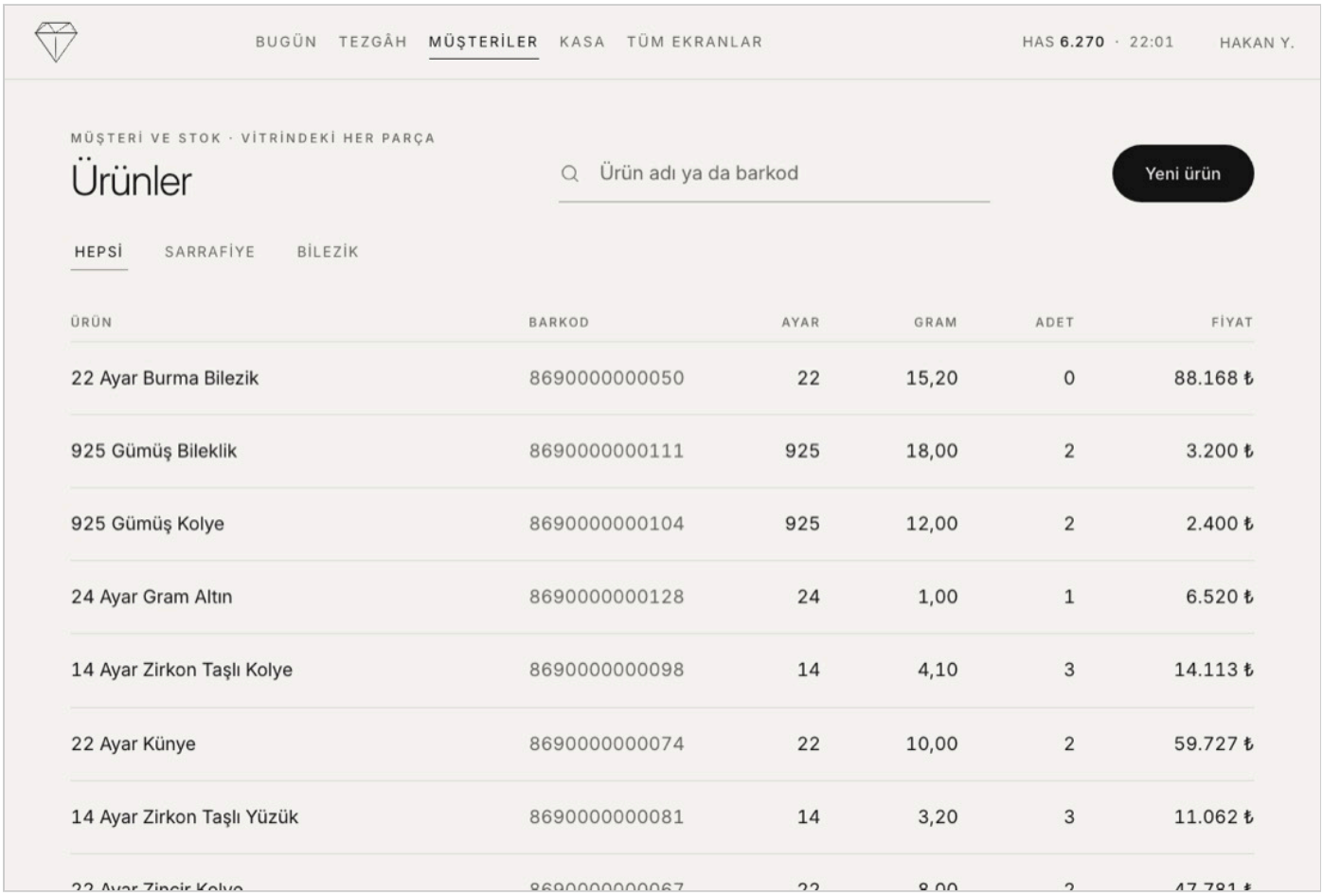




2. Eski / yeni sarrafiye ürünleri

> *Eski çeyrek eklenmeli; eski/yeni yarım, tam, Ata, Reşat da yok.* (~07:27–08:32)

Sonuç: ÇALIŞIYOR Ürünler listesinde Yeni/Eski Çeyrek, Yeni/Eski Yarım, Yeni/Eski Tam, Yeni/Eski Ata, Reşat, Hamit ayrı ürün. Gremse ve Ata Beşli'nin kuru var, ürün kartı açılmamış (demodan önce 2 dakikada eklenebilir).

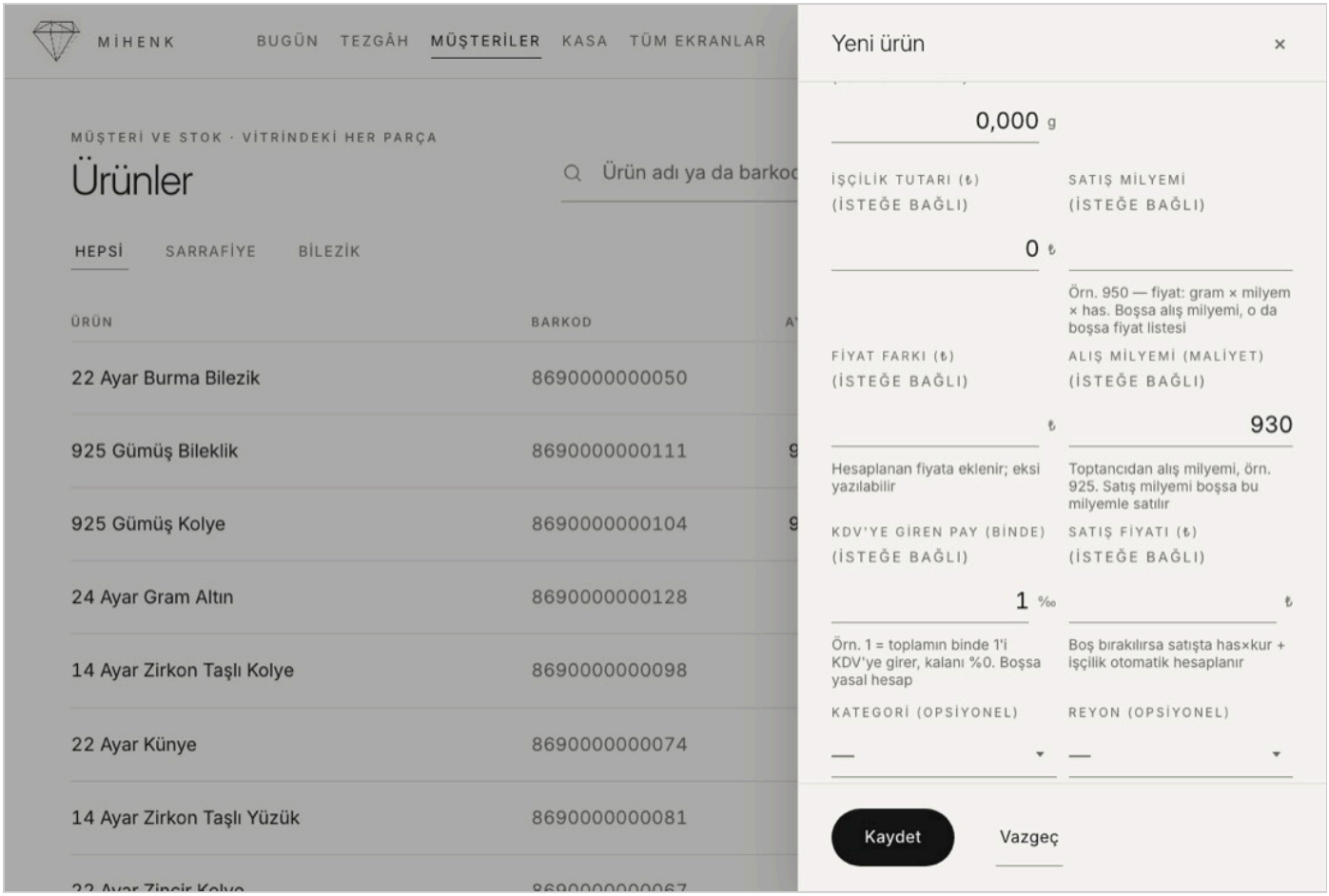


3. Her bilezik çeşidinin kendi milyemi

> *“Eğer ben 925'den maliyetim varsa 925 yazacağım, 922 varsa 922.”* (~10:32) *CNC bilezik, el örgüsü, kilitli… her birinin milyemi farklı.* (~17:40)

Yaptığım: “22 Ayar CNC Bilezik” ürününü yeni açtım: 20 g, alış (maliyet) milyemi 930, KDV payı binde 1, 3 adet stok.

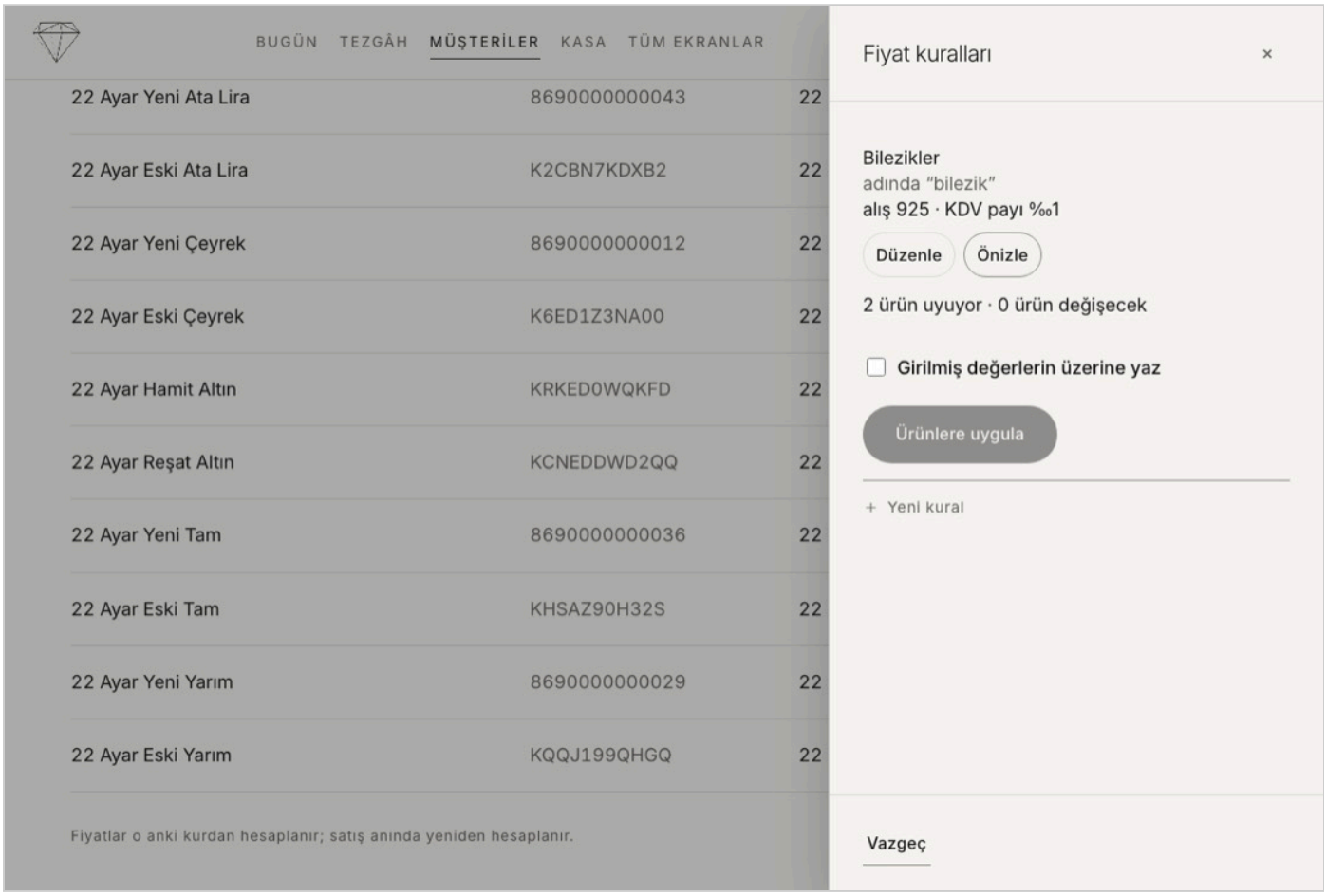
Sonuç: ÇALIŞIYOR Fiyat kendiliğinden 20 g × 930 × has = **116.638 ₺** çıktı.



4. Ayarlarda ad kuralı: “bilezik geçiyorsa binde 1”

> *Ayarlar'da: içinde bilezik geçiyorsa binde bir… tek tek ürün düzenlemeyelim, “bazen 1.000 işlem oluyor”.* (~24:57–26:31)

Sonuç: ÇALIŞIYOR Ürünler › Fiyat kuralları: “Bilezikler — adında bilezik → alış 925 · KDV payı ‰1”. Önizle: **2 ürün uyuyor, 0 ürün değişecek**. Yeni CNC bileziğe kendi değeri (930) girildiği için kural onu ezmiyor; ürüne özel değer kuraldan önce geliyor.

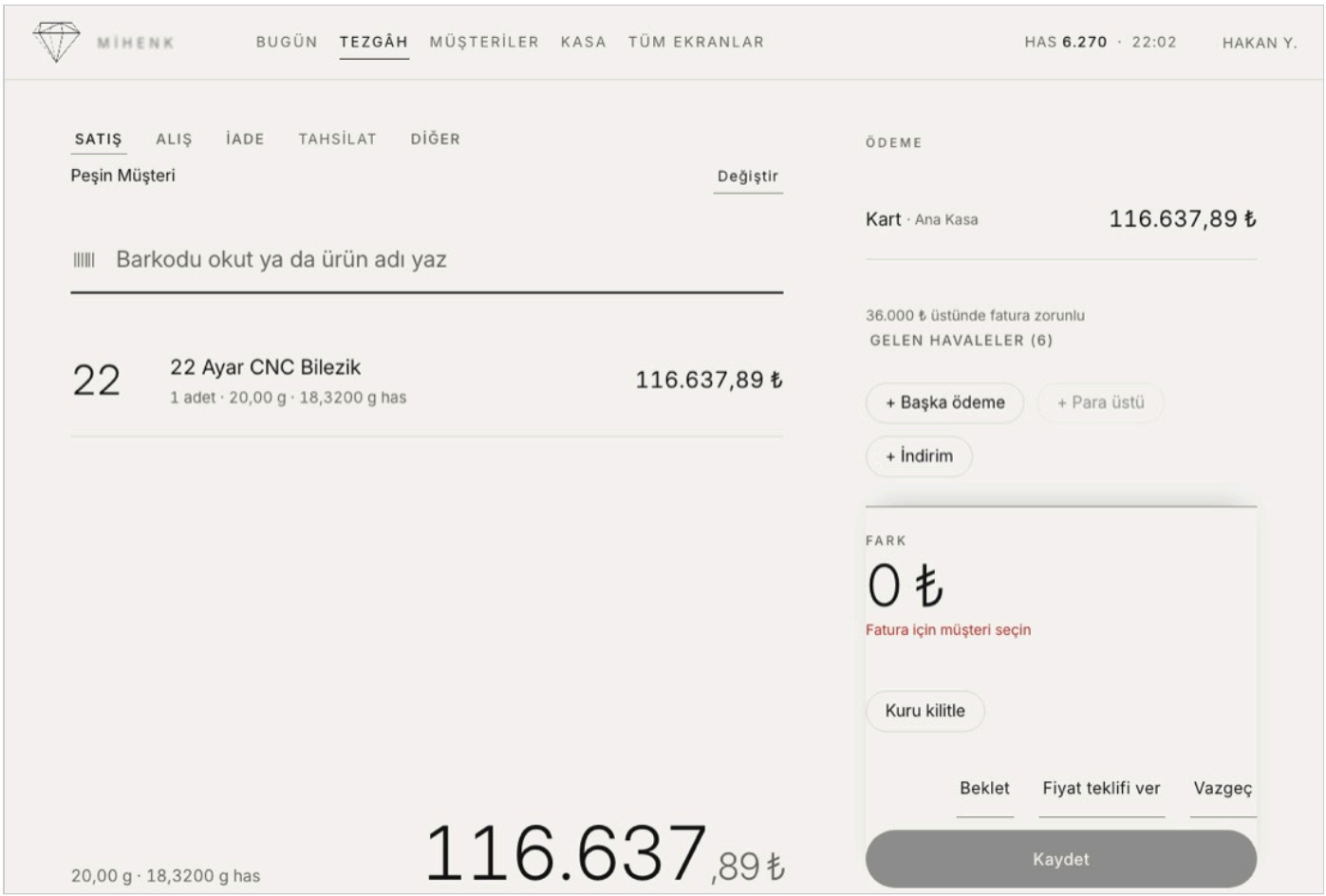


5–6. Gram ve değer birlikte · 30 bin (2026'da 36 bin) üstü isim zorunlu

> *Ekranda hem gram hem değer görülmeli; “her şeyi hasa çeviremezsin”.* (~07:02)
> *30 bin TL üstü satışta müşteri adı/kimlik seçilmeli.* (~02:33)

Yaptığım: Tezgâh'ta CNC bileziği okuttum.

Sonuç: ÇALIŞIYOR Satır: “1 adet · 20,00 g · 18,3200 g has · 116.637,89 ₺”. Ekran “**36.000 ₺ üstünde fatura zorunlu**” yazdı ve müşteri seçilmeden Kaydet'i kilitledi (“Fatura için müşteri seçin”). Not: müşteri 30 bin dedi; 2026 kuyumcu fatura sınırı 36.000 ₺ (VUK 514 + 2026 tutarı).

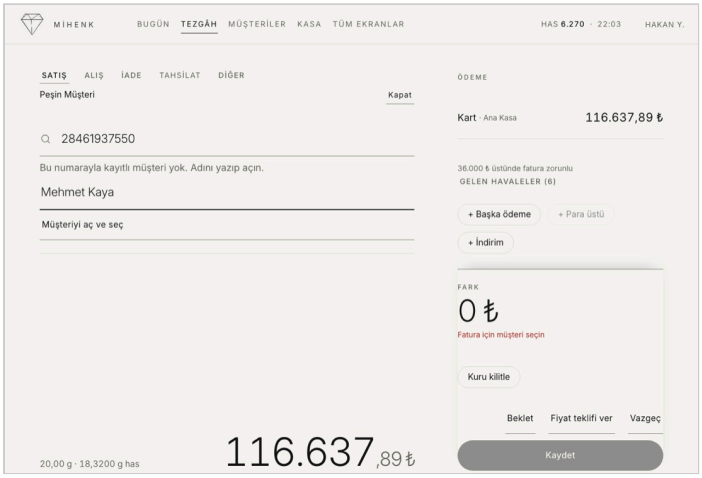


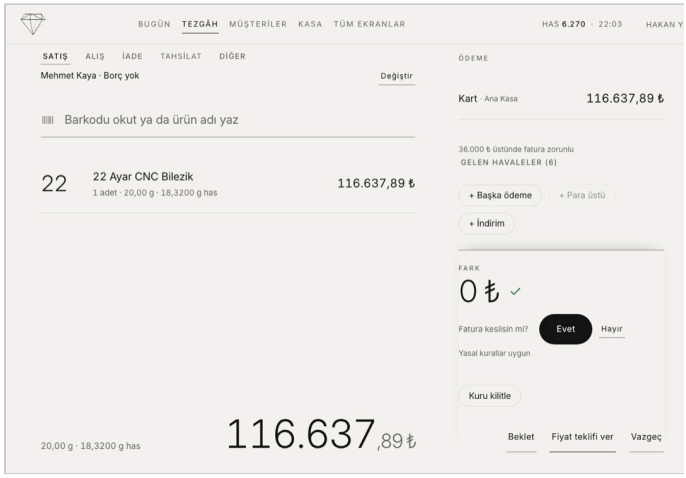
7. “TC'yi yazınca fatura kessin”

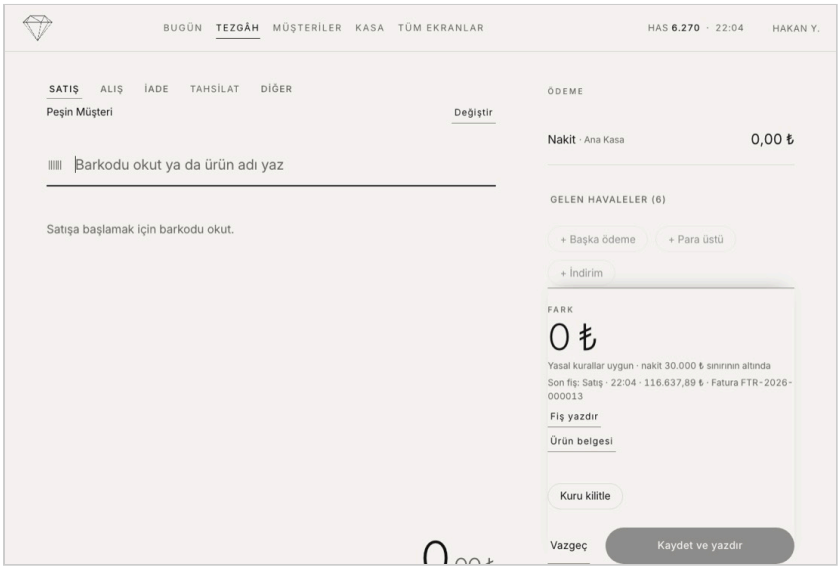
> *“Fişe hiç gerek yok… direkt fatura.” 30 binin altı da olsa TC'yi yazarım, sisteme girdiğim anda fatura kesilip gönderilsin.* (~34:50–35:04)

Yaptığım: Müşteri kutusuna yeni bir TC (28461937550) yazdım → “Bu numarayla kayıtlı müşteri yok” → adını (Mehmet Kaya) yazıp “Müşteriyi aç ve seç”. Kaydet → “Fatura kesilsin mi? Evet”.

Sonuç: ÇALIŞIYOR Satış kaydedildi, **FTR-2026-000013** kesildi (116.637,89 ₺). 36 bin altındaki ikinci satışta (eski çeyrek 10.163,40 ₺) TC yazınca müşteri kendiliğinden geldi, **FTR-2026-000014** kesildi.
“GÖNDERİLSİN” KISMI YOK Fatura GİB'e gitmiyor (bkz. 20).



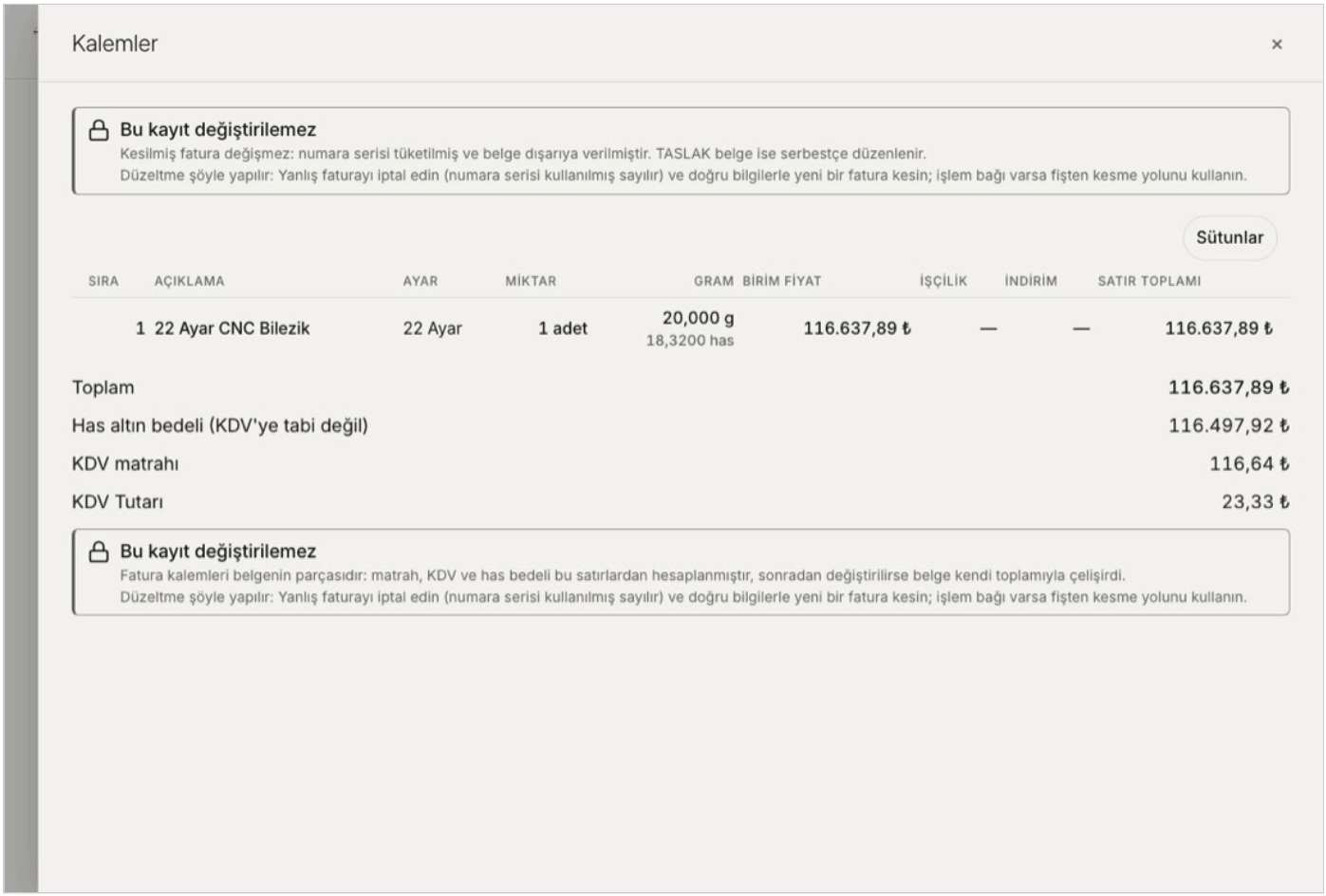




8. KDV: “binde 1” matrah

> *150.000 TL bilezik faturası → matrah binde 1 = 150 TL → %20 KDV = 30 TL.* (~22:12–23:06) *“Yaz binde birden… %0,1.”* (~27:56)

Sonuç: ÇALIŞIYOR FTR-2026-000013 kalemleri: Toplam 116.637,89 ₺ · Has altın bedeli (KDV'ye tabi değil) 116.497,92 ₺ · **KDV matrahı 116,64 ₺ (binde 1)** · **KDV 23,33 ₺**. Müşterinin örneğiyle aynı hesap.
⚠ Sabit “binde X” payının mevzuatta açık dayanağı bulunamadı (yasada matrah = satış – has bedeli). Ekran da “Özel matrah kodu: mali müşavir onayı bekleniyor” yazıyor. Mali müşavire sorulmadan “yasal” denmemeli.

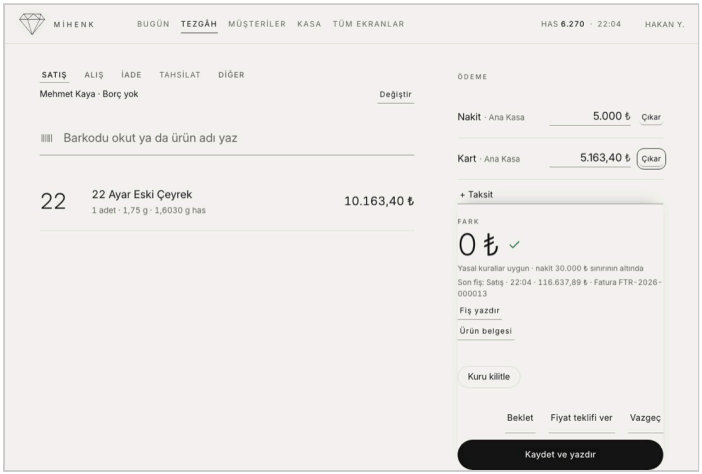


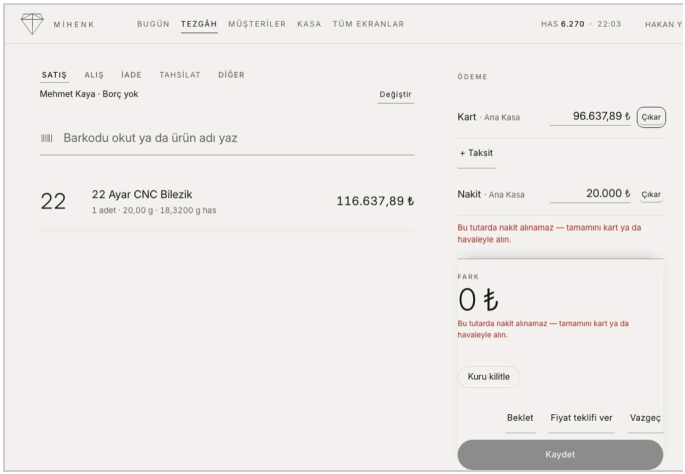
9. Nakit + kart karışık ödeme (ve nakit sınırı)

> *Nakit kasa otomatik seçiliyor; kart + nakit karışık ödeme eklenebiliyor.* (~19:16–19:32, demoda beğenildi)

Yaptığım: Eski çeyrek satışında “+ Başka ödeme”: 5.000 ₺ nakit + 5.163,40 ₺ kart.

Sonuç: ÇALIŞIYOR Kaydedildi, fatura FTR-2026-000014. Ek olarak 116 bin ₺'lik bilezikte nakit satırı eklenince sistem “**Bu tutarda nakit alınamaz — tamamını kart ya da havaleyle alın**” diye durdurdu (30.000 ₺ nakit sınırı); müşteri başına günlük kalan nakit hakkını da yazıyor.



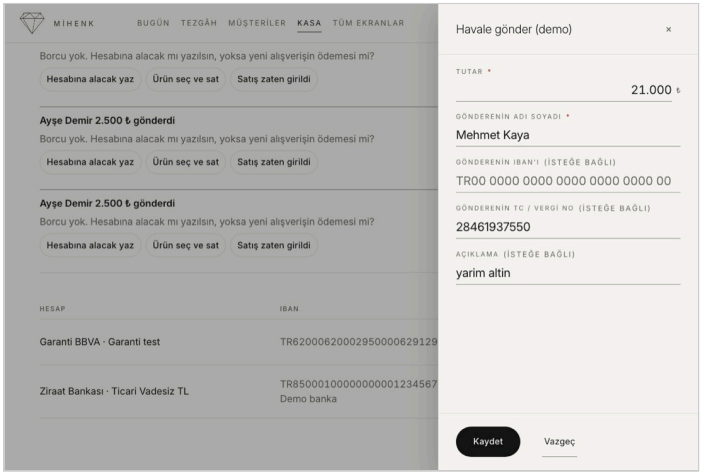


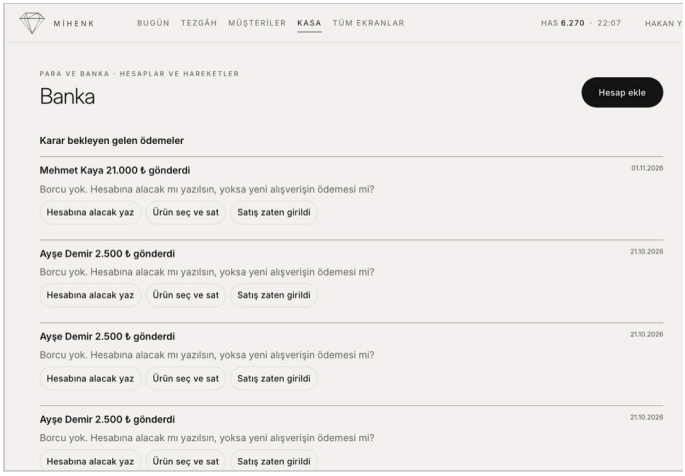
10–11. Para düştüğü anda ekranda · havaleden direkt fatura

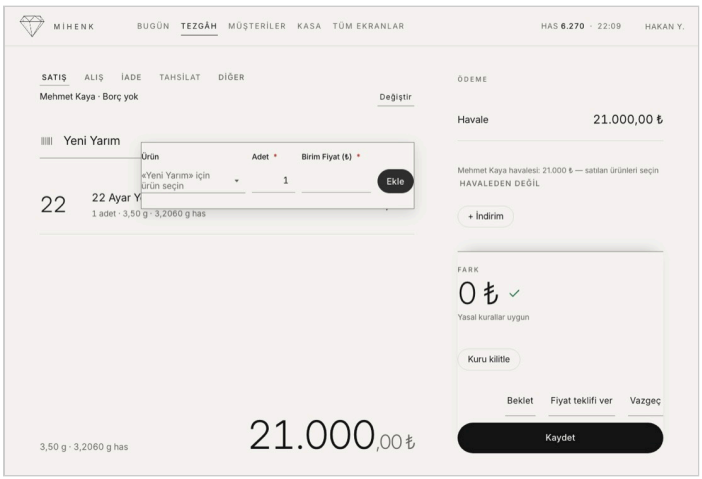
> *Para düştüğü anda ekranda görünüyor; Kuveyt Türk direkt entegre etti. Şimdilik simülasyon yeterli: “sanki banka entegrasyonu var gibi”.* (~00:28–01:20)

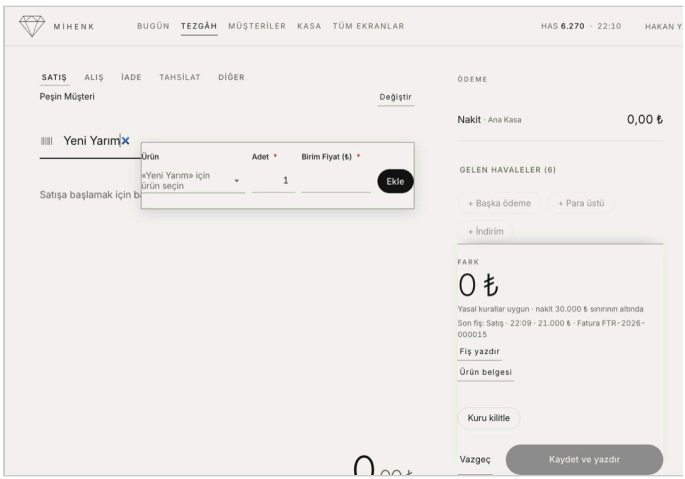
Yaptığım: Banka › “Havale gönder (demo)”: Mehmet Kaya, TC 28461937550, 21.000 ₺. Gelen kartta “Ürün seç ve sat” → Yeni Yarım, fiyat 21.000 ₺ → Kaydet.

Sonuç: ÇALIŞIYOR Havale anında “Karar bekleyen gelen ödemeler”e düştü ve TC'den Mehmet Kaya'yla eşleşti (“Borcu yok. Hesabına alacak mı yazılsın, yoksa yeni alışverişin ödemesi mi?”). Satış kaydedilince ayrıca soru sormadan **FTR-2026-000015** kesildi; havale listeden düştü (7 → 6).
⚠ Fiş toplamı havaleye kuruşu kuruşuna eşit olmalı; ekrandaki indirim yalnız yüzde, bu yüzden fiyatı elle 21.000 yazmak gerekti. Demoda havaleyi ürün fiyatına denk tutarla gönderin. Gerçek banka bağlı değil: bu “demo banka”.





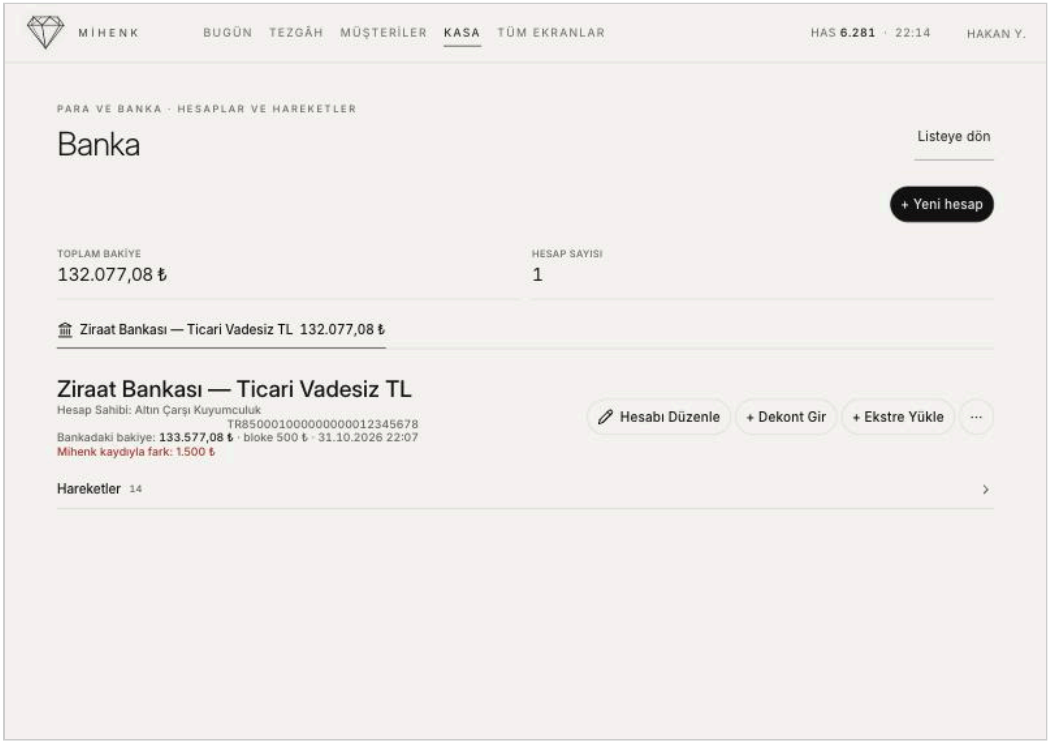




12. Hesap bakiyesi + gelen / giden (Faturalog gibi)

> *Banka/elle girilen tüm hareketler (satış, hurda alış, tahsilat) aynı ekranda.* (~02:05–02:21)

Sonuç: KISMEN Ekran hazır: Garanti hesabında “Bankadaki bakiye · bloke · saat” ve “Mihenk kaydıyla fark” (görüntü 31.10 test verisiyle). Garanti'den gerçek veri henüz gelmedi: Garanti test onayı var, istek “IP tanımlı değil” ile dönüyor; IP 151.135.190.195 onaya gönderildi (01.11). Bugün yeni deneme yapılmadı.

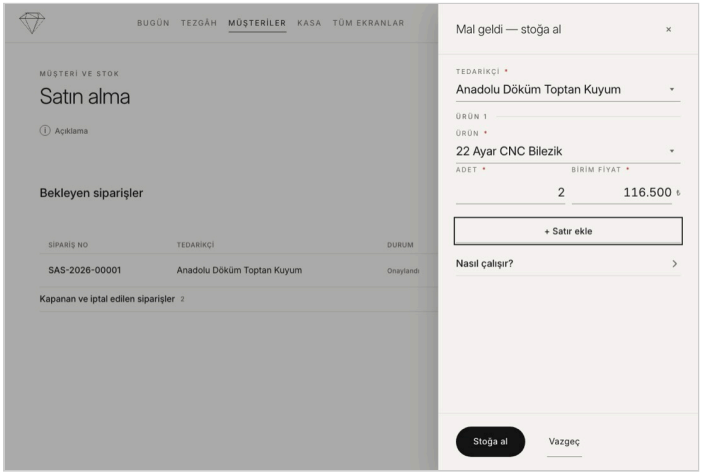


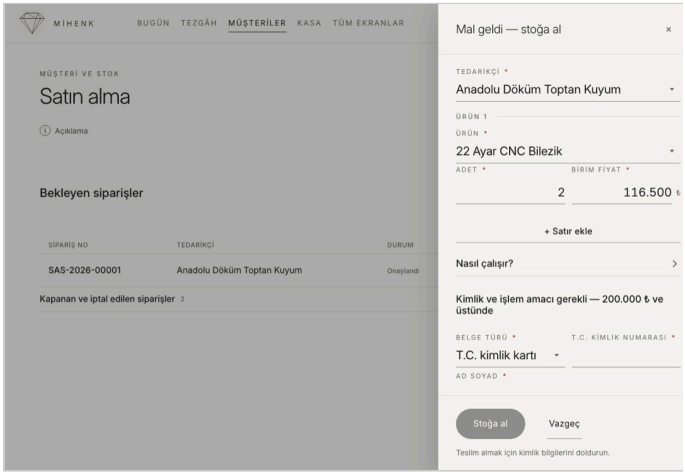
13. Toptancı işçilik faturası kayda girsin

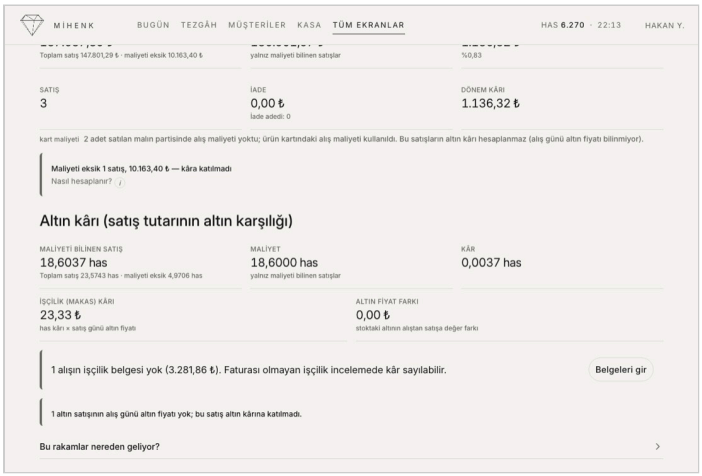
> *Aradaki işçilik toptancıdan faturalanmazsa kâr görünür, “başımız patlar”; denetimde “10 kilo altın satmışsın ama hiç işçilikli bilezik almamışsın” denir.* (~10:53–12:11)

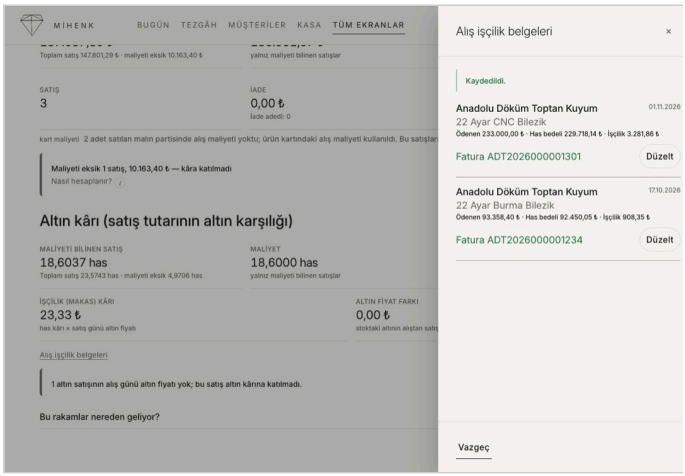
Yaptığım: Satın alma › “Mal geldi”: Anadolu Döküm Toptan'dan 2 × CNC bilezik, birim 116.500 ₺. Kâr-zarar ekranındaki uyarıdan “Belgeleri gir” → Fatura, no ADT2026000001301, işçilik 3.281,86 ₺.

Sonuç: ÇALIŞIYOR Mal stoğa girdi (sipariş SAS-2026-00004, irsaliye IRS-2026-00005). 233.000 ₺ olduğu için MASAK kimlik ve işlem amacı istendi. Kâr-zarar ekranı belgesiz işçiliği kendiliğinden yakaladı: “**1 alışın işçilik belgesi yok (3.281,86 ₺). Faturası olmayan işçilik incelemede kâr sayılabilir.**” Hesap: ödenen 233.000 · has bedeli 229.718,14 · işçilik 3.281,86. Belge girilince satır “Fatura ADT2026000001301” oldu.





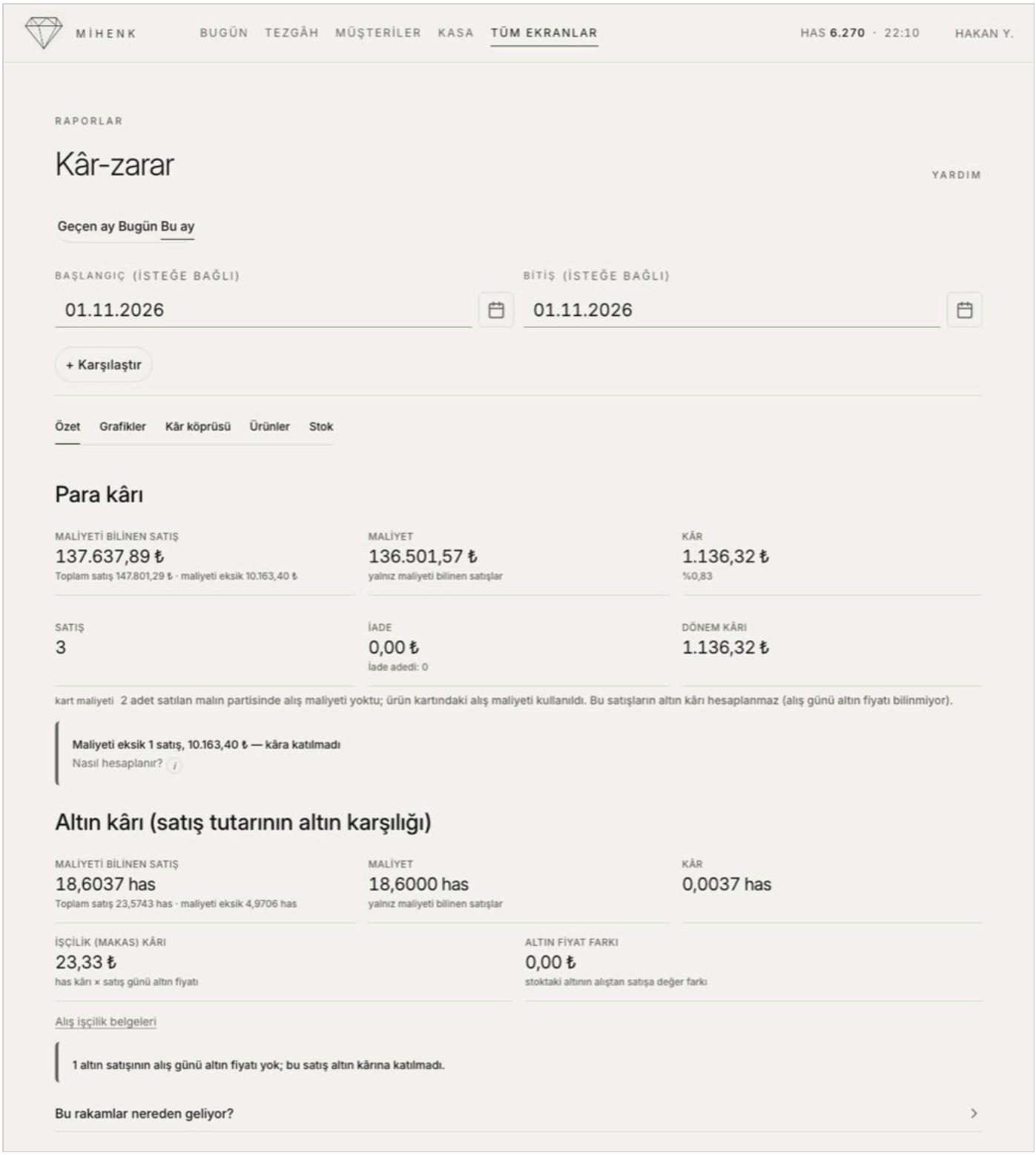




14. Has değeri kâr gibi görünmesin · işçilik ayrı

> *“3.600 kâr etmiş görürsem üstüne vergi alır… hiç kâr etmediğim şeyden sürekli KDV öderim.”* (~05:31–05:47)
> *“Bileziği kârsız satıyoruz.”* (~24:00)

Sonuç: ÇALIŞIYOR Kâr-zarar (bugün): Para kârı ayrı, altın (has) kârı ayrı, “İşçilik (makas) kârı” ayrı, “Altın fiyat farkı” ayrı. Maliyetinden satılan CNC bilezik kâr göstermedi (sahte kâr yok). Maliyeti bilinmeyen 1 satış (10.163,40 ₺) kâra katılmadı ve ekranda ayrıca yazıyor.



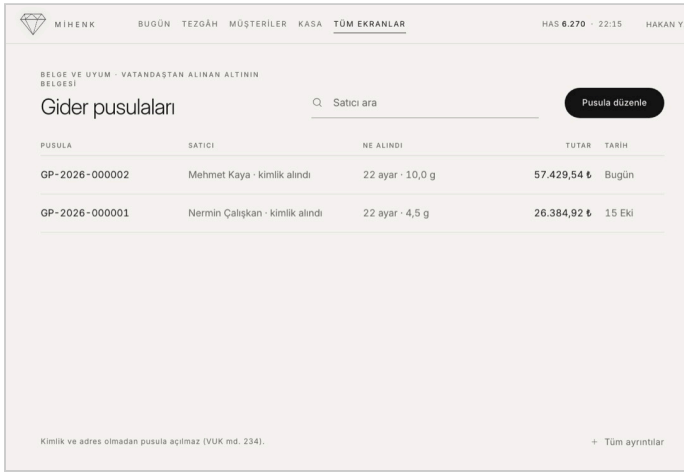
15. Hurda alış (gider pusulası)

> *Banka/elle tüm hareketler (satış, **hurda alış**, tahsilat) aynı ekranda.* (~02:05)

Yaptığım: Tezgâh › Alış: Mehmet Kaya'dan 10 g 22 ayar eski bilezik, satıcı tipi Vatandaş.

Sonuç: ÇALIŞIYOR Tutar 57.429,54 ₺ (9,16 has × kur); 30 bin üstü olduğu için ödeme kendiliğinden Havale seçildi. Müşterinin o günkü toplamı 205.230,83 ₺'yi geçtiği için kimlik + amaç beyanı istendi. Kaydedilince **gider pusulası GP-2026-000002** kendiliğinden açıldı (“Kimlik ve adres olmadan pusula açılmaz — VUK md. 234”).





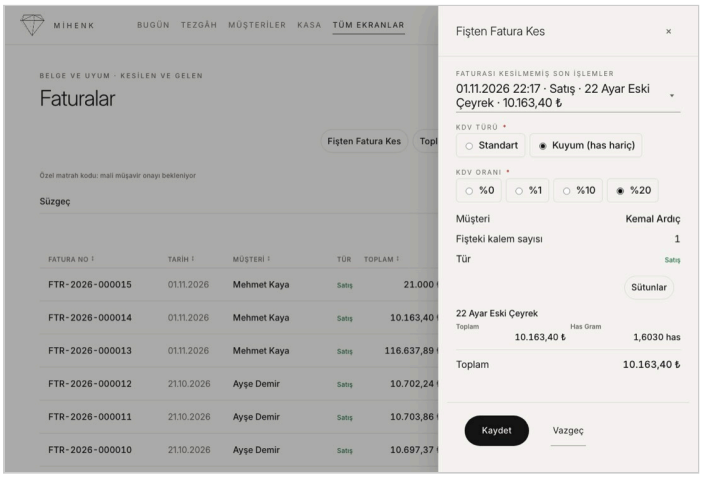
16–17. Fişten fatura · toplu fatura

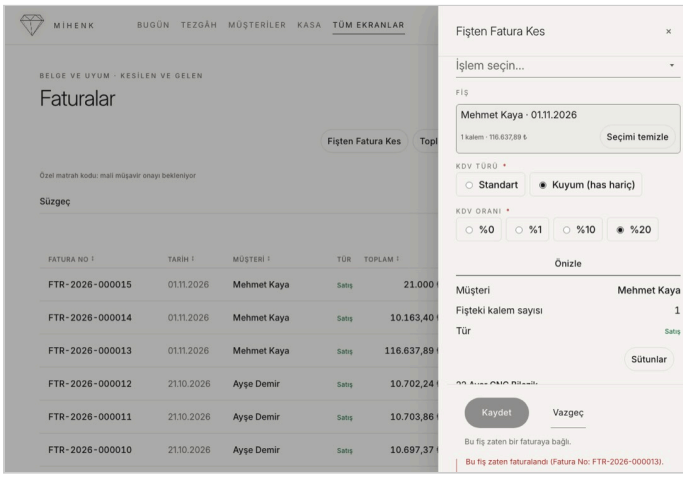
> *Fişten fatura kesme gösterildi.* (~20:51–21:00)

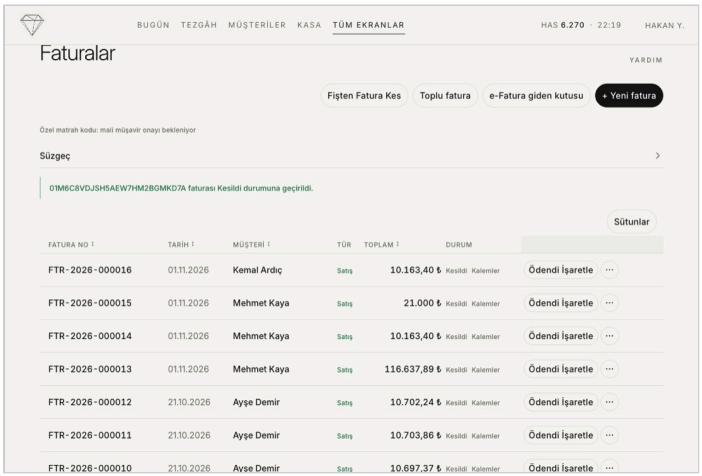
Yaptığım: Kemal Ardıç'a faturasız satış (“Fatura kesilsin mi? Hayır”), sonra Faturalar › Fişten Fatura Kes › işlemi seç › Kuyum KDV %20 › Önizle › Kaydet → taslak → Kes → Onayla.

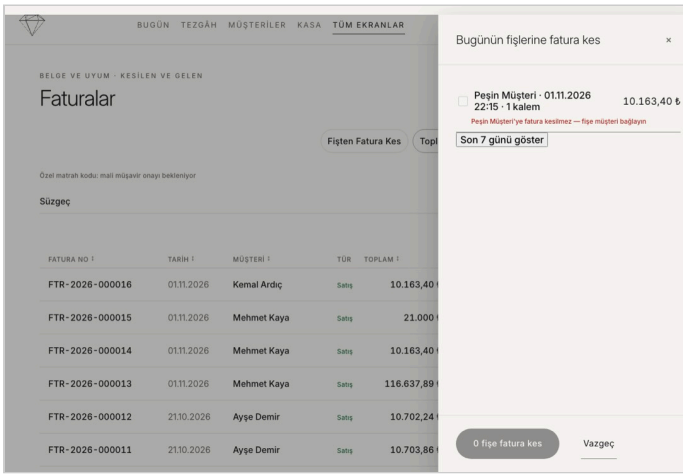
Sonuç: ÇALIŞIYOR **FTR-2026-000016** kesildi. Zaten faturalı fişe ikinci fatura denedim: “Bu fiş zaten faturalandı (FTR-2026-000013)” diye engelledi. Toplu fatura: “Bugünün fişlerine fatura kes” açılıyor; müşterisiz fişi “Peşin Müşteri'ye fatura kesilmez — fişe müşteri bağlayın” diye ayırıyor.

⚠ Fişten fatura önce taslak oluşturuyor; “Kes → Onayla” iki adım daha. Müşteri “fişe gerek yok, direkt fatura” dediği için demoda satışta “Evet” yolu gösterilmeli.



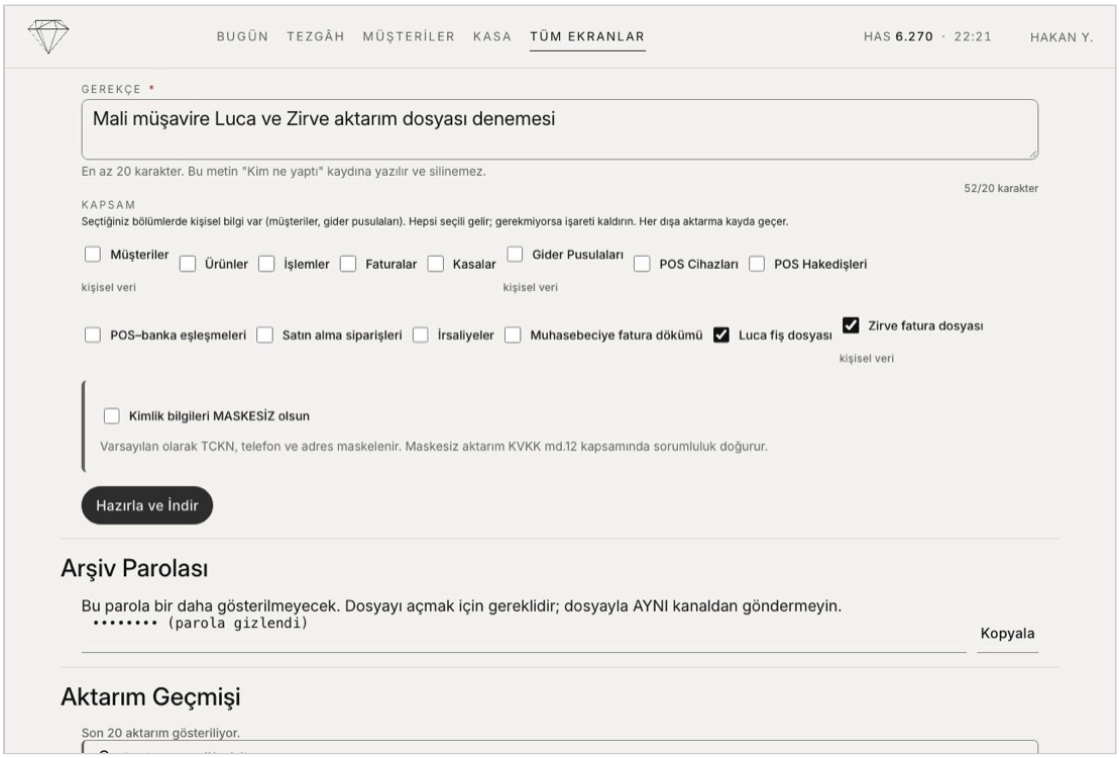




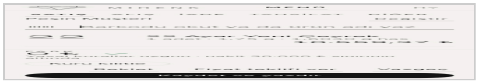


18–19. Luca / Zirve aktarımı · telefondan kullanım

Luca/Zirve: KISMEN Veri dışa aktarımında yalnız “Luca fiş dosyası” + “Zirve fatura dosyası” seçildi → “Kaydedildi — 10 satır”, şifreli arşiv ve tek seferlik parola verildi (parola görüntüde gizlendi). Dosyanın Luca/Zirve'ye gerçekten yüklenip yüklenmediği mali müşavirle denenmedi.



Telefon (375 px): ÇALIŞIYOR Tezgâh ve Banka ekranlarında yatay taşma yok (sayfa genişliği 375 = ekran 375). Mağaza uygulaması yok, tarayıcıdan açılıyor.





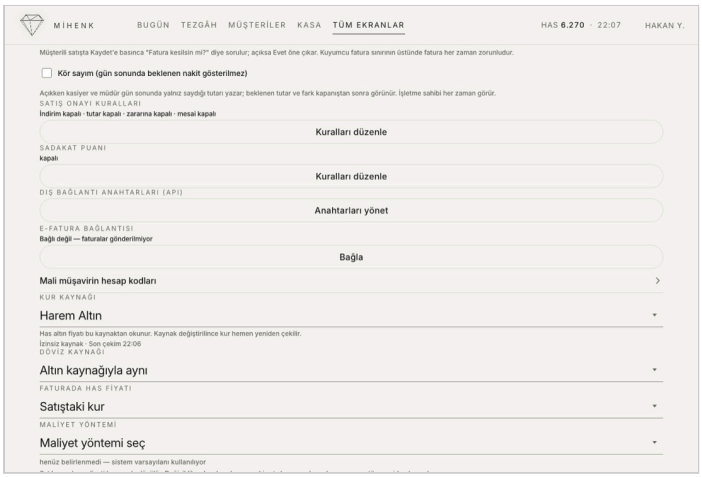
20. Faturalar GİB'e gidiyor mu? — HAYIR

> *“Fatura kesilince direkt gönderiyoruz.”* (~20:32) *“…sisteme girdiğim anda fatura kesilip gönderilsin.”* (~35:00)

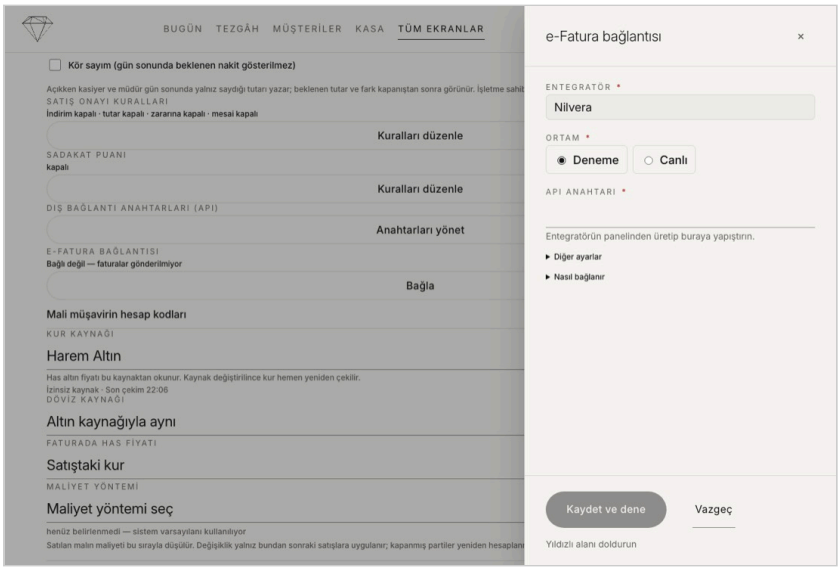
Sonuç: ÇALIŞMIYOR

- İşletme › Ayarlar: “E-FATURA BAĞLANTISI — **Bağlı değil — faturalar gönderilmiyor**”. “Bağla” penceresinde entegratör (Nilvera), ortam (Deneme/Canlı) ve API anahtarı isteniyor; anahtar yok.
- e-Fatura giden kutusu: sırada 0 · gönderildi 0 · onaylandı 0.
- Veritabanı (testten sonra): entegratör ayarı 0, GİB gönderimi 0. Eğitim kopyasında 24, canlıda 17 kesilmiş satış faturası var; hiçbiri gönderilmedi.
- Gönderim kodu var (kesilen faturayı kuyruğa alır, alıcı e-Fatura mükellefiyse e-Fatura, değilse e-Arşiv seçer, GİB sonucunu izler) ama gerçek entegratörle **hiç denenmedi**.
- Demo işletmenin vergi numarası “0000000000”; gerçek VKN girilmeden GİB kabul etmez.

Çalışması için: (1) entegratör seçimi + test hesabı ve API anahtarı (kurucu), (2) işletmenin gerçek unvan/VKN'si, (3) test ortamında bir e-Arşiv ve bir e-Fatura denemesi, (4) sonra canlı.







Demoda söylenmemesi gerekenler

- “Faturalar GİB'e gidiyor”: gitmiyor (bölüm 20).
- “Bankanızdan para gerçek zamanlı geliyor”: gösterilen demo banka; gerçek bankadan henüz tek hareket gelmedi.
- “Harem fiyatı izinli/resmî”: ekran da “İzinsiz kaynak” diyor.
- “Binde 1 KDV payı yasal”: mali müşavir onayı yok.
- “Luca/Zirve'ye birebir aktarılıyor”: dosya üretiliyor, yüklemeyle denenmedi.
- “1 gram / 5 gram kademeli fiyat”: yok (veri izni bekliyor).

Demodan önce yapılabilecek küçük işler

- Gremse ve Ata Beşli ürün kartlarını açmak (kurları var).
- Demo işletmeye düzgün bir unvan ve vergi numarası yazmak (faturada “0000000000” görünmesin).
- Havale demosunu ürün fiyatına denk tutarla göndermek (küsurat çıkarsa fiyat elle düzeltiliyor).
- Demo verisindeki tekrar eden “Ayşe Demir” kayıtları ve aynı günden 3 havale kartı göze batabilir.

Bulgular (kod değiştirilmedi)

- Havaleden satışta indirim yalnız yüzde; TL indirim olmadığı için küsurat ancak fiyat elle yazılarak eşitleniyor.
- Fişten fatura “taslak → Kes → Onayla” ile 2 ek adım istiyor.
- Fişten Fatura penceresindeki “FİŞ” arama listesi zaten faturalı fişleri de gösteriyor; seçilince engelliyor (yanlış fatura riski yok, ama kafa karıştırabilir).
- Ayarlarda “Faturada has fiyatı: satıştaki kur”. KDV uygulamasında has bedeli için Borsa İstanbul önceki iş günü kapanışı geçiyor; mali müşavire sorulmalı.

Test kayıtları yalnız eğitim kopyasında: FTR-2026-000013…016, SAS-2026-00004 / IRS-2026-00005, GP-2026-000002, müşteri “Mehmet Kaya” (deneme TC), ürün “22 Ayar CNC Bilezik”. Canlı veriye (5199) yazılmadı.